概率论与数理统计第一次习题课题目

题 1 从一批产品中任取 n 件，以事件 A_i 表示“第 i 件取得正品”，用它们表示下列事件：

(a) 没有一件是次品 (全是正品)

(b) 至少有一件是次品

(c) 仅仅只有一件是次品

(d) 至少有两件不是次品

题 2 射击室中有 10 支步枪，其中 2 支经过校准，用其射击命中率为 0.8，用其他 8 支射击的命中率为 0.2。求

(a) 任取一支步枪，射击命中目标的概率；

(b) 任取一支步枪，射击 10 次，命中 5 发的概率；

(c) 从室内任取一支步枪对目标射击正好命中，求使用的枪为已校准的概率。

题 3 盒中共有 5 只乒乓球，都是新球。每场比赛从中任取一个使用，比赛后仍放回盒中。求

(a) 第三场比赛用球在前两场均未使用的概率；

(b) 若已知第三场比赛用球在前两场都未使用过，求第三场比赛前恰有 4 个球未被使用的概率。

题 4 设有来自 3 个地区各 10 名、15 名和 25 名考生的报名表，其中女生的报名表分别为 3 份、7 份和 5 份，随机地取一个地区的报名表，从中先后抽取两份, 求：

(a) 先抽到的一份是女生表的概率。

(b) 已知后抽到的一份是男生表，求先抽到的一份是女生表的概率

(c) 假设不先确定一个地区，而是从所有报名表中随机抽取两份。如果已知后抽到的一份是一个男生的报名表，那么问先抽到的一份是同地区一个女生的报名表的可能性有多大？

题 5 抽查一个家庭，考察两个事件. A: 至多有一个女孩; B: 男女都有. 针对下面两类家庭, 讨论事件是否独立:

(a) 3 个孩子之家;

(b) 4 个孩子之家.

(c) 如果是 n 个孩子呢？

(d) 当 $n \neq 3$ 时，事件 A, B 相互促进还是相互抑制？利用其相关系数进行说明。

题 6 口袋中有 N 个球，分别标有号码 $1 \sim N$，现从中任取 m 个 $(m < N)$，记最小值为 X，最大值为 Y。

(a) 取球不返回时，写出 $X = k$ 的概率 $Y = k$ 的概率。

(b) 取球返回时，写出 $X = k$ 的概率 $Y = k$ 的概率。

题 7 巴拿赫 Banach 的火柴问题。波兰数学家巴拿赫随身带着两盒火柴，两个口袋各放一盒，每一盒有 n 根火柴。任何时候他需要火柴时，就随机地从一个袋中取出一根。当他发现他所取出的一盒已经用完时，问另一盒火柴根数的分布。

题 8 赌徒输光问题。甲乙两个赌徒，甲有赌本 a 元，乙有赌本 b 元。每赌一局，若甲赢则乙给甲 1 元，若乙赢则甲给乙 1 元，没有平局。设每一局中甲胜的概率是 p, 局与局之间的结果是独立的，他们要一直赌到一个人输光为止。求甲最终获胜的概率。